

מאגר שאלות — פרק 6: אי-שוויונות ריבועיים

24 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 6 — תחום הפתרון לפי הפרבולה ולפי טבלת סימנים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הפרש ריבועים 🎯 (שאלות 1-4)

1. פתרו: $x^2 - 4 > 0$

2. פתרו: $x^2 - 36 < 0$

3. פתרו: $x^2 - 49 \geq 0$

4. פתרו: $x^2 - 1 \leq 0$

חלק ב' — שורשים ובחירת התחום 🔍 (שאלות 5-8)

5. פתרו: $x^2 - 7x + 10 > 0$

6. פתרו: $x^2 - 4x + 3 < 0$

7. פתרו: $x^2 + 5x + 6 \leq 0$

8. פתרו: $x^2 - 2x - 8 \geq 0$

חלק ג' — גורם משותף 📎 (שאלות 9-12)

9. פתרו: $x^2 - 3x < 0$

10. פתרו: $x^2 + 6x > 0$

11. פתרו: $2x^2 - 10x \leq 0$

12. פתרו: $x^2 + 9x \geq 0$

חלק ד' — מקדם מוביל שלילי 📉 (שאלות 13-16)

13. פתרו: $-x^2 + 9 > 0$

14. פתרו: $-x^2 + 5x - 4 \geq 0$

15. פתרו: $-x^2 - x + 12 < 0$

16. פתרו: $-2x^2 + 8x < 0$

חלק ה' — מקרים מיוחדים ⚠️ (שאלות 17–20)

17. פתרו: $x^2 + 1 > 0$

18. פתרו: $x^2 + 4x + 9 < 0$

19. פתרו: $x^2 - 4x + 4 > 0$

20. פתרו: $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

חלק ו' — סידור ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. פתרו: $x^2 \geq 5x$

22. פתרו: $x^2 + 6 < 5x$

23. עבור אילו ערכי a מתקיים $x^2 + ax + 9 > 0$ עבור כל x ממשי?

24. פתרו: $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. השורשים ± 2 , והמקדם המוביל חיובי; מחוץ לשורשים: $x < -2$ או $x > 2$

2. השורשים ± 6 ; בין השורשים: $-6 < x < 6$

3. השורשים ± 7 , והסימן חלש; מחוץ לשורשים כולל אותם: $x \leq -7$ או $x \geq 7$

4. השורשים ± 1 , והסימן חלש; בין השורשים כולל אותם: $-1 \leq x \leq 1$

5. $(x - 2)(x - 5) = 0$ נותן שורשים 2 ו-5; הפתרון $x < 2$ או $x > 5$

6. $(x - 1)(x - 3) = 0$ נותן שורשים 1 ו-3; הפתרון $1 < x < 3$

7. $(x + 2)(x + 3) = 0$ נותן שורשים -3 ו-2; הפתרון $-3 \leq x \leq -2$

8. $(x - 4)(x + 2) = 0$ נותן שורשים -2 ו-4; הפתרון $x \leq -2$ או $x \geq 4$

9. $x(x - 3) < 0$, השורשים 0 ו-3; הפתרון $0 < x < 3$

10. $x(x + 6) > 0$, השורשים -6 ו-0; הפתרון $x < -6$ או $x > 0$

11. $2x(x - 5) \leq 0$, השורשים 0 ו-5; הפתרון $0 \leq x \leq 5$

12. $x(x + 9) \geq 0$, השורשים -9 ו-0; הפתרון $x \leq -9$ או $x \geq 0$

13. מכפילים ב-1- והופכים: $x^2 - 9 < 0$; הפתרון $-3 < x < 3$

14. מכפילים ב-1- והופכים: $x^2 - 5x + 4 \leq 0$; השורשים 1 ו-4, והפתרון $1 \leq x \leq 4$

15. מכפילים ב-1- והופכים: $x^2 + x - 12 > 0$; $(x + 4)(x - 3) = 0$ נותן שורשים -4 ו-3, והפתרון $x < -4$ או $x > 3$

16. מכפילים ב-1 – והופכים: $2x^2 - 8x > 0$; $2x(x - 4) > 0$ נותן שורשים 0 ו-4, והפתרון $x < 0$ או $x > 4$

17. x^2 אינו שלילי לעולם, ולכן $x^2 + 1$ גדול מאפס תמיד — הפתרון הוא כל x ממשי

18. $\Delta = 16 - 36 = -20$, שלילי, והמקדם המוביל חיובי — הביטוי חיובי תמיד, ולכן אין פתרון

19. $(x - 2)^2 > 0$ — כל x פרט ל-2

20. $(x + 1)^2 \leq 0$ מתקיים רק כשהריבוע מתאפס — רק $x = -1$

21. מסדרים: $x^2 - 5x \geq 0$; $x(x - 5) \geq 0$ נותן שורשים 0 ו-5, והפתרון $x \leq 0$ או $x \geq 5$

22. מסדרים: $x^2 - 5x + 6 < 0$; השורשים 2 ו-3, והפתרון $2 < x < 3$

23. דורשים $\Delta < 0$: $\Delta = 36 - 4k^2 < 0$, ולכן $k^2 > 9$, ולכן $k < -3$ או $k > 3$

24. מכפילים ב-1 – והופכים: $x^2 - 4x + 4 \leq 0$, כלומר $(x - 2)^2 \leq 0$ — הפתרון היחיד הוא $x = 2$